

บทที่ 7

บทสรุป

7.1. ข้อสรุป

ในการทำงานของปริญญานิพนธ์นี้ สามารถที่จะสร้างซอฟต์แวร์จำลองการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตซึ่งก็คือ ระบบขายส่งสินค้าคอมพิวเตอร์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการซื้อและจำหน่ายสินค้าได้เสร็จสรรพภายในระบบ โดยจะช่วยเหลือผู้ใช้บริการในด้านการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร เมื่อผู้ใช้บริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งข้อมูลบอกกับเว็บกลางว่าลูกค้ารายนี้ชำระเงินแล้ว เว็บกลางก็จะทำการตัดยอดสินค้าในฐานข้อมูลและทำการจัดเตรียมสินค้าไว้เพื่อให้บริษัทขนส่งนำสินค้าไปส่งยังผู้ซื้อ ทั้งนี้เว็บไซต์ยังมีบริการการตรวจเช็คได้ว่าตอนนี้สินค้าที่กำลังจะถูกส่งไปอยู่ที่ใด ซึ่งระบบจะมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะๆ

ดังนั้นในปัจจุบันที่การทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตยังไม่นิยมเท่าที่ควรถ้าเทียบกับการใช้เซลแมนไปดำเนินการทั้งติดต่อลูกค้าและติดต่อกับธนาคาร อาจจะมีสาเหตุมาจากความไม่สะดวก, ความไม่น่าไว้วางใจ และไม่ปลอดภัยในด้านการเงิน ซึ่งจากการที่ได้ทำโครงงานนี้ ทำให้ทราบถึงรายละเอียดว่าระบบที่ได้ใช้กับโครงงานได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งลูกค้าที่มาซื้อสินค้า และยังช่วยเหลือร้านค้าต่างๆในด้านการทำธุรกิจร่วมกันของแต่ละองค์กรให้ราบรื่นขึ้น รวมทั้งการจัดส่งสินค้าก็ได้ทำให้สะดวกต่อทั้งคนซื้อสินค้าและคนขายสินค้า ในด้านความปลอดภัยก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่ง การทำงานระหว่างองค์กรจะต้องใช้หลักการยืนยันตัวตนว่าเป็นคนๆนั้นจริงถึงจะให้ทำงานระหว่างกันได้ แต่ในด้านความไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะเปิดใจยอมรับกับธุรกิจแบบใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่ที่ทำยากกับธุรกิจในยุคไซเบอร์ต่อไป

7.2. ปัญหาและอุปสรรค

- 7.2.1. ในด้านความเป็นจริง ปัจจุบันผู้ประกอบการยังถือว่าการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตยังไม่น่าไว้วางใจเท่าที่ควร เราจะเปลี่ยนความคิดของคนเหล่านั้นให้มาเชื่อใจระบบเราได้อย่างไร
- 7.2.2. ในด้านการออกแบบ ความปลอดภัยในระบบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตทั้งในด้านข้อมูลและการเงิน เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ได้โดยสมบูรณ์ เราจึงต้องหาความรู้ตลอดเวลาเพื่อที่จะรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างทันท่วงที

- 7.2.3. ในด้านการสมัครสมาชิก ถ้าเราเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปสมัครสมาชิกได้โดยง่าย ไม่มีหลักฐานในการยืนยันตัวตน อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตาม เช่น การแอบอ้างตัวตน และ ยังอาจโดนโจมตีทำให้ฐานข้อมูลล่มได้
- 7.2.4. จำนวนของสินค้าที่อยู่ในคลังจะมีปัญหา ถ้ามีสมาชิก 2 คนขึ้นไปเข้ามาซื้อสินค้าชิ้นเดียวกันเป็นจำนวนมาก แล้วในคลังพอที่จะจำหน่ายให้เพียงคนเดียวคนอื่นๆต้องรอ ผู้ที่ชำระใบสั่งสินค้าก่อนจะเป็นคนได้ไปก่อน ซึ่งระบบควรจะต้องแจ้งเตือนกับผู้ชำระทีหลังด้วยว่าให้รอเป็นเวลากี่วัน หรือระบบจะไปค้นหาสินค้าเหมือนกันของอีกร้านแล้วเสนอให้ซื้อของอีกร้านแทนหรือไม่
- 7.2.5. เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้วระบบจะตัดยอดสินค้าและจัดสินค้าลงกล่องอย่างไรให้ถูกต้อง เพราะถ้าออกแบบระบบได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจส่งผลให้เกิดความผิดขึ้นกับจำนวนสินค้าในฐานข้อมูล เช่น ตัดยอดสินค้าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
- 7.2.6. ภาษาที่ใช้ในสร้างเว็บไซต์แต่ละระบบคือ asp ซึ่งมีข้อบกพร่องในด้านความปลอดภัย ในกรณีที่เกิดจาก SQL Poisoning & Injections ซึ่งก็คือข้อมูลที่ถูกส่งมาจากไคลเอนต์แต่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่รับถูกต้องหรือเปล่า ซึ่ง SQL Code ที่เข้ามาจะเชื่อมต่อไปยัง DBMS โดยตรง (ผ่าน SQL Query) ทำให้ผู้บุกรุกสามารถเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง sql statement เพื่อให้ทำงานอื่นได้

7.3. ขอบเขตและข้อจำกัดของโครงการ

- 7.3.1. จำลองการทำงานในรูปแบบของธุรกิจขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต
- 7.3.2. จำลองเว็บไซต์ร้านค้ากลาง เพื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อธุรกิจให้กับระบบอื่นๆ
- 7.3.3. จำลองเว็บไซต์ร้านค้าย่อย เพื่อขายสินค้าให้กับลูกค้าและแสดงให้เห็นถึงการทำงานของ
- 7.3.4. ระบบระหว่างเว็บไซต์ร้านค้ากลางกับเว็บไซต์ร้านค้าย่อยบนพื้นฐานของเว็บเซอร์วิส
- 7.3.5. จำลองเว็บไซต์ธนาคาร เพื่อแสดงขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้า
- 7.3.6. จำลองระบบของบริษัทขนส่งสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมในการทำงานของระบบ
- 7.3.7. หลังจากที่ถูกนำไปชำระเงินที่ธนาคารแล้วว่า ระบบได้มีการดำเนินการเช่นไรต่อ

7.4. แนวทางการประยุกต์และพัฒนา

- 7.4.1. เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบต่างๆ โดยเฉพาะธนาคาร
- 7.4.2. ป้องกันจุดอ่อนที่เกิดจาก Microsoft IIS
- 7.4.3. ป้องกันจุดอ่อนที่เกิดจาก SQL Poisoning & Injections

- 7.4.4. เพิ่มแผนที่ในประเทศเพื่อแสดงรายละเอียดว่าตอนนี้สินค้ากำลังขนส่งถึงที่ไหน และ
สินค้าจะไปยังเส้นทางไหนกว่าจะถึงจุดหมาย ระบบจะต้องค้นหาเส้นทางใหม่ให้ด้วยใน
กรณีที่เส้นทางนั้นเกิดปัญหาที่ทำให้ไปไม่ได้
- 7.4.5. เพิ่มระบบธนาคารเป็นหลายธนาคาร เพราะสมาชิกอาจไม่ได้มีบัญชีอยู่ที่เดียวกับธนาคาร
ที่ระบบทำธุรกรรมอยู่
- 7.4.6. เพิ่มบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือร้านค้าส่งเข้าไป เพื่อให้บริการซื้อขายสินค้าระหว่าง
ร้านค้าย่อยและบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
- 7.4.7. ปรับปรุงอัลกอริทึมในการสั่งซื้อสินค้าให้ดีขึ้น
- 7.4.8. ปรับปรุงระบบของสมาชิกแบบร้านค้าสำหรับร้านค้าที่สมัครเป็นสมาชิกกับเว็บกลางให้
มีความสามารถมากขึ้น เช่น สามารถตรวจสอบได้ว่า ในแต่ละเดือนลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
จากสินค้าเป็นจำนวนเท่าไร, สินค้าชนิดใดขายดีที่สุด, เพิ่มประวัติการสั่งซื้อสินค้าจาก
ลูกค้าในช่วง 3 วันล่าสุดว่ามีใครสั่งซื้ออะไรกับทางร้านบ้าง และจัดโปรโมชั่นสินค้า ได้
ด้วยตนเอง เป็นต้น
- 7.4.9. เพิ่มยอดขายสินค้าให้กับร้านค้าย่อยด้วยการบริการข้อมูลข่าวสารที่จะส่งตรงถึงสมาชิกผู้
ซื้อทุกประเภท อย่างสม่ำเสมอ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์สินค้า โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
Website ที่เกี่ยวข้อง และ E-mail